

Цифровая 3D-карта территории предприятия

Интерактивная модель территории верфи вместо статичной карты на корпоративном портале: поиск зданий, сведения о каждом из них и реестр объектов для служб технического надзора в одном окне браузера.

**63 га**

территория верфи
на четырёх участках

282

здания верфи в модели

304

объекта в реестре для
служб технадзора

2,1 МБ

один файл, без
установки программ



Было

статичная схема на корпоративном портале

Схема показывает, где стоят здания, но не отвечает на вопросы, с которыми к ней приходят сотрудники: где нужный корпус, что это за здание и кто в нём сидит.

- 1 **Нет поиска.** Нужное здание ищут глазами по номеру на схеме.
- 2 **Нет сведений о здании:** назначение, размеры, этажность, площадь и объём узнают в службах.
- 3 **Не видно, кто где сидит:** какие службы в здании и кто за него отвечает, узнают у коллег.
- 4 **Плоское изображение.** Не видно высоты корпусов, стапелей, кранов, причалов и судов, поэтому территорию трудно представить тому, кто на ней не бывал.
- 5 **Технический учёт отдельно от карты.** Сведения служб технического надзора ведутся в отдельных таблицах и не связаны со схемой.
- 6 **Нет цифровой модели территории** для проектировщиков, совещаний и экскурсий.

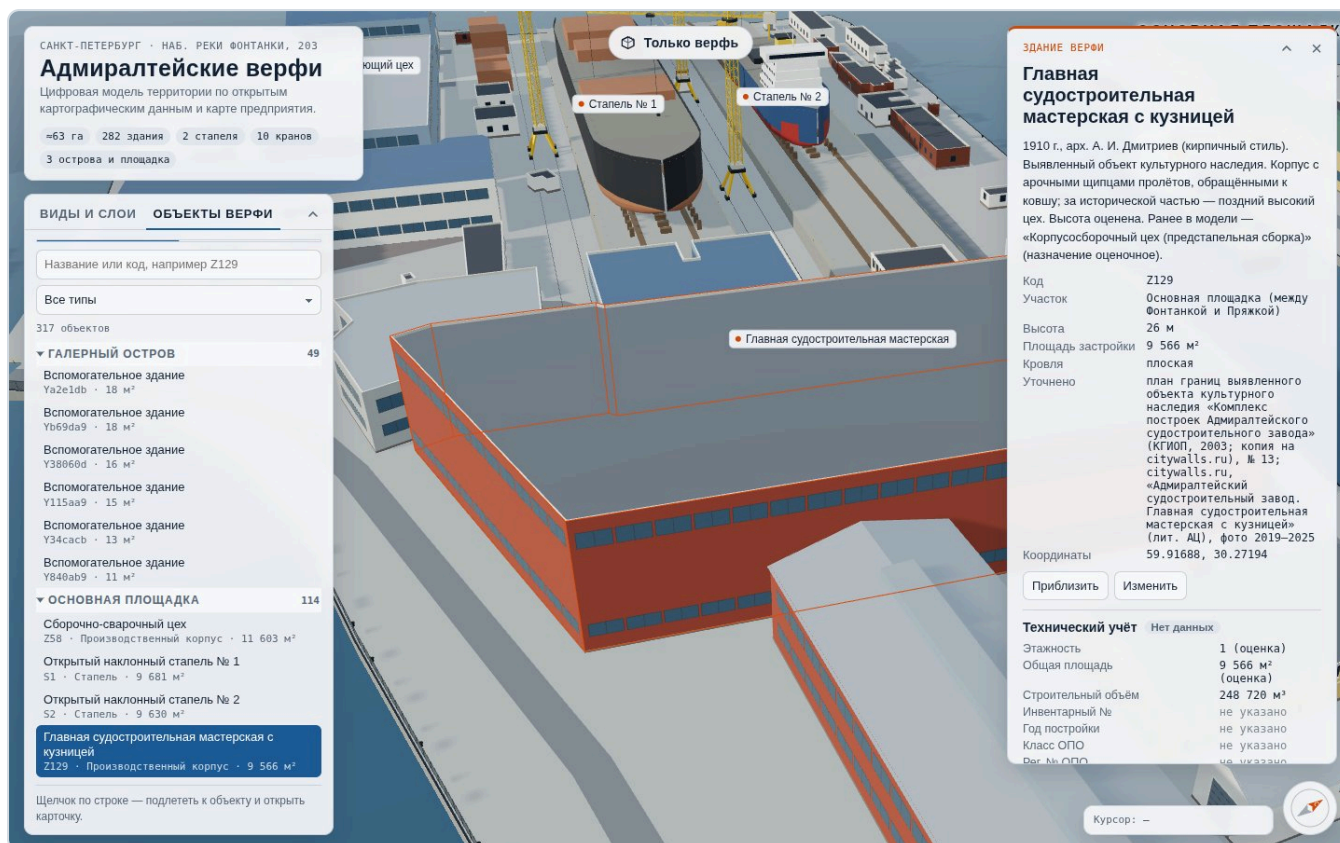


Стало

интерактивная 3D-карта территории

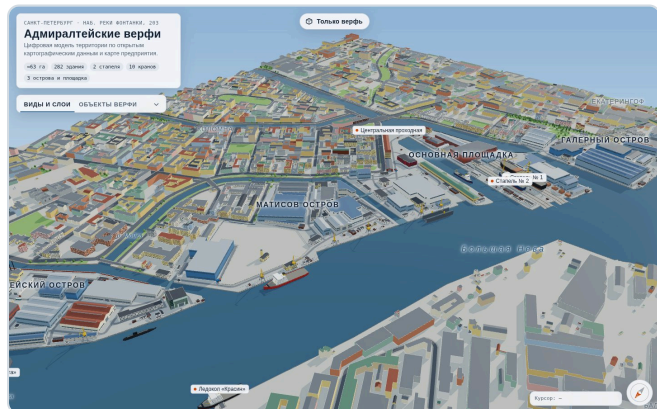
Вместо схемы объёмная модель всей территории верфи, она открывается в браузере на компьютере и телефоне. Карта нужна прежде всего службам технического надзора, остальным сотрудникам она служит наглядной картой с поиском. Контурные взяты из открытых картографических данных (OpenStreetMap, Microsoft ML Buildings через Overture Maps) и карты предприятия, совмещённой с местностью, медианное отклонение 2,7 м.

ЗАДАЧА	БЫЛО	СТАЛО
Найти здание	Искать глазами по номеру на схеме	Поиск по названию, коду или подразделению; камера подлетает к зданию по щелчку
Узнать о здании	На схеме только контур и номер	Карточка: назначение, размеры, высота, этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объём, координаты
Кто в здании	Спрашивать у коллег	В карточке указаны подразделения в здании и служба, которая за него отвечает, с ответственным; поиск по службе или фамилии, все её здания подсвечиваются на модели
Представить территорию	Плоская схема	3D-модель: 282 здания верфи, стапели, краны, плавдоки, суда, забор, дороги, город и Нева; готовые виды, план, экскурсия, время суток; кнопка «Только верфь» скрывает город
Технический надзор	Отдельные таблицы служб	Реестр 304 объектов, связанный с моделью: отбор, подсветка на карте, выгрузка в Excel
Добраться до цеха	Расписание автобуса на бумаге	Два внутризаводских автобуса на модели ходят по расписанию; видно, где автобус сейчас, у остановок указано время отправления
Передать проектировщикам	Нет	Выгрузка генплана в DXF, 3D-модели в GLB, слоёв в GeoJSON
Обновлять карту	Перерисовывать схему	Редактор на карте: правка, перемещение, новые и снесённые здания, подразделения

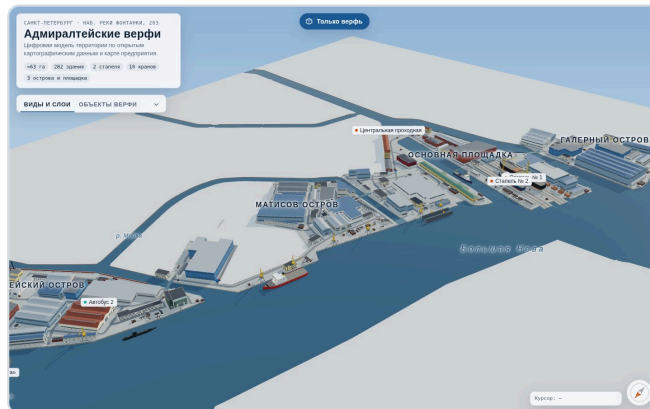


Список объектов и карточка здания. Во вкладке «Объекты верфи» 317 зданий, сооружений, кранов и судов по участкам, с поиском по названию, коду или подразделению и отбором по типу. По щелчку на строке камера подлетает к зданию и открывается карточка с размерами, высотой, площадью, подразделениями и сведениями технического учёта.

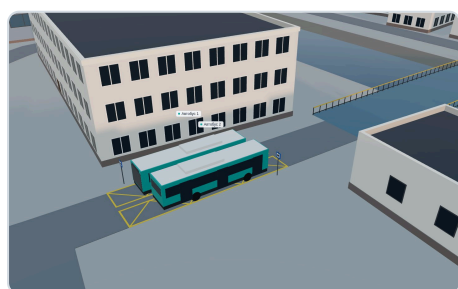
ТЕРРИТОРИЯ В ГОРОДЕ



КНОПКА «ТОЛЬКО ВЕРФЬ»

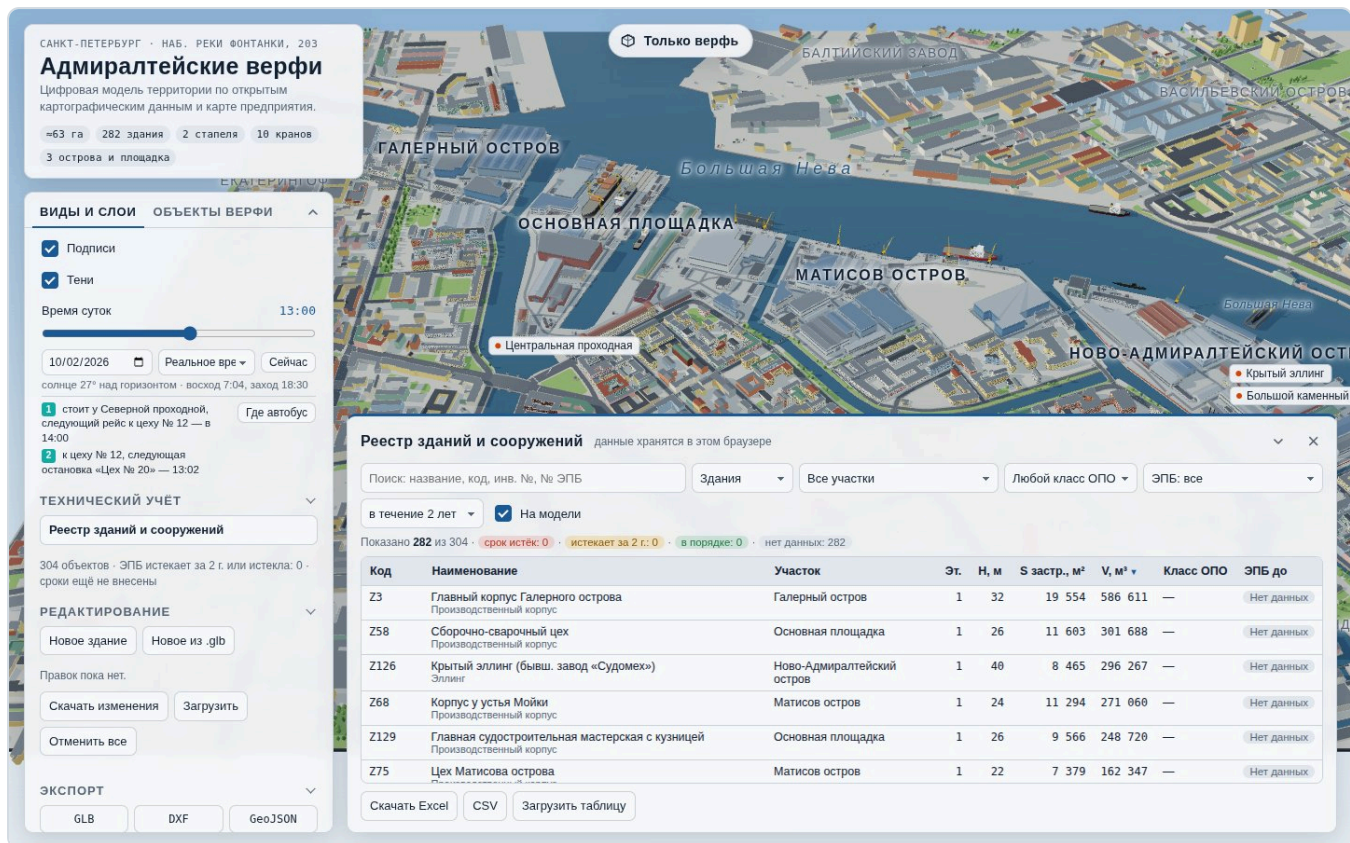


Только своё одним нажатием. Кнопка «Только верфь» всегда на экране: она скрывает жилые кварталы, улицы, городские мосты и деревья. Остаются территория предприятия, цеха, стапели, краны, суда и автобусы. Выбор запоминается.



Время, автобусы и виды

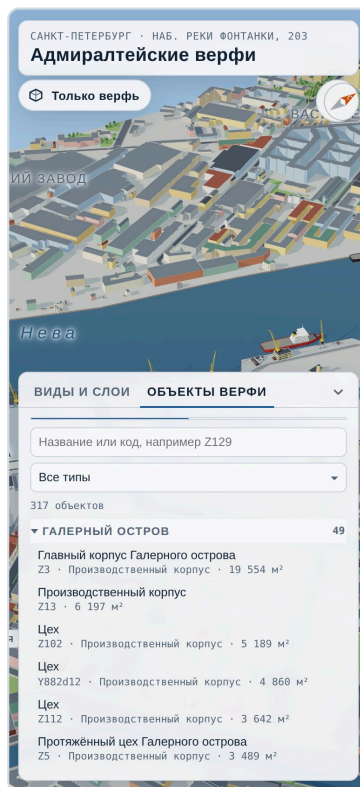
- Два внутризаводских автобуса ходят по расписанию навстречу друг другу, у остановок указано время отправления.
- Дата и время: солнце стоит как в выбранный день и час, в сумерках горят окна. По кнопке «Сейчас» тени как на улице.
- Готовые виды в одно нажатие и экскурсия по верфи с подписями для совещаний и гостей.



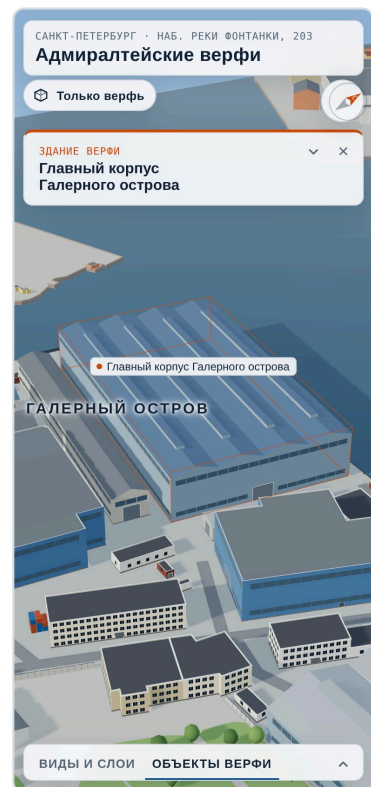
Реестр зданий и сооружений служит основным инструментом служб технического надзора. 304 объекта с показателями по модели: этажность, высота, площадь застройки, строительный объём. Отобранные объекты подсвечиваются на модели, список выгружается в Excel, заполненная таблица загружается обратно. Состав полей учёта определяется вместе со службами.



План территории в режиме «Только верфь» заменяет схему на портале и добавляет поиск и карточки.



На телефоне: список объектов в нижней шторке.



Двойное касание или выбор в списке приближает здание.



Редактор на карте. «Изменить» в карточке: название, тип, этажность, высота, фасад, кровля и окна, подразделения. В «Положении» объект сдвигают, поворачивают, поднимают и масштабируют; модель сразу показывает результат. Так же добавляют новые здания, удаляют снесённые и заменяют любой объект моделью из Blender.

Где хранятся правки

- На портале правки хранятся в общей базе страницы. Их видят все, у кого есть доступ, а вносят те, у кого есть право на запись.
- Кнопка «Скачать изменения» сохраняет архив для папки проекта, после пересборки правки входят в модель и выгрузки.

Что можно править

- Любой объект: здание, кран, трубу, контейнеры, судно, мост, забор.
- Положение, поворот, высоту над землёй и масштаб (шаг 0,05).
- Кто размещается в здании и кто за него отвечает.

ЛОЦМАНСКАЯ УЛИЦА



КОТЕЛЬНАЯ У МОЙКИ



Узнаваемые здания. Исторические и приметные корпуса уточнены по плану объекта наследия (КГИОП), схемам РГИС и фотографиям: эллинги Нового Адмиралтейства, электростанция, плаз, колоннада бывшей администрации на Лоцманской, котельная с тремя трубами у Мойки. Источник уточнения указан в карточке здания.

01 Быстрый поиск

Здание находится по названию или коду, камера подлетает к нему, карточка сразу показывает назначение, размеры, этажность, площадь и объём.

03 Список в Excel

Выгрузка реестра с этажностью, площадью застройки, общей площадью и строительным объёмом. Заполненную таблицу можно загрузить обратно.

05 Данные для проектирования

Генплан в DXF (AutoCAD, nanoCAD, КОМПАС-3D), 3D-модель в GLB (Blender, 3ds Max), слои в GeoJSON для ГИС.

07 Кто где размещается

Подразделения и ответственные в карточке здания; поиск по названию службы или фамилии, подсветка всех зданий подразделения на модели.

02 Для служб технадзора

Основное назначение карты. Реестр зданий и сооружений связан с моделью: нужные объекты отбираются одним действием и сразу видны на территории.

04 Карта для всех сотрудников

Наглядная модель для сотрудников, новичков, подрядчиков и гостей: где цех и когда к нему идёт заводской автобус. Работает на компьютере и телефоне, без установки программ.

06 Актуальная карта

Снесённое здание удаляют, новое ставят, перестроенное правят прямо на странице, без программиста и без перерисовки схемы. Правки сохраняются в модели и выгрузках.

08 Без затрат на лицензии

Свободные библиотеки и открытые данные. На портале это одна HTML-страница около 2,1 МБ, отдельный сервер приложений не нужен.

Модель в цифрах

Территория верфи	63 га: Галерный остров, основная площадка, Матисов и Ново-Адмиралтейский острова
Здания верфи	282, с назначением, размерами, высотой и площадью; 33 уточнены по документам и фото
Производственные объекты	2 стапеля, 10 кранов, 2 плавдока, 6 судов
Автобусы	2 внутризаводских автобуса по расписанию, 13 площадок остановок, круг 5,5 км
Окружение	1 975 зданий города, улицы, мосты, Нева, Фонтанка и Пряжка
Реестр объектов	304 объекта: здания, стапели, краны, плавдоки, заводские мосты
Точность контуров	медианное отклонение 2,7 м при совмещении карты предприятия с местностью
Размещение	один файл 2,1 МБ, работает без интернета и сервера
Выгрузки	GLB, DXF, GeoJSON, Excel

Источники. Контурные зданий, улиц и воды взяты из OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings через Overture Maps (лицензия ODbL), назначение цехов, стапели и краны взяты с карты предприятия. Высоты цехов верфи в открытых данных отсутствуют и оценены; исторические и примечательные здания уточнены по плану КГИОП (2003), схемам РГИС и фотографиям citywalls.ru и Wikimedia Commons.